

Rapport SAE 2.02 : Exploration algorithmique d'un problème

1. Informations sur le groupe et dépôt GitHub

- **Étudiant 1** : QUEFELEC Neven
- **Étudiant 2** : MAUME Timothy
- **Étudiant 3** : TAUZI Eliott
- **Étudiant 4** : MONLOUIS Guewen
- **Lien vers le dépôt GitHub** : <https://github.com/QuefelecNeven/SAE-GRAPH-2026/tree/main>

2. Modélisation du problème

Pour modéliser le livre-jeu, nous utilisons la structure d'un graphe, qui permet de stocker et représenter des relations entre différentes entités. Un livre-jeu implique une direction (choisir de passer de la page 6 à la page 17 ne veut pas dire que l'on peut pas faire le chemin inverse), c'est donc mieux de l'envisager comme un **graphe orienté simple**.

Voici la correspondance entre les éléments du livre-jeu et les concepts des graphes :

1. **Les sommets** : Les sommets du graphe représentent les **pages du livre**. Parmi ces sommets, deux ont un statut particulier :
 - Un sommet correspond à la page de début et un autre correspond à la page de sortie.
 - Chaque sommet possède des données qui lui sont propres : le temps estimé pour la résolution de l'énigme de la page, et peut être la présence d'un objet à collecter.
2. **Les arêtes** : Elles modélisent les **relations entre les paires de pages**, c'est-à-dire les choix de pages possibles pour poursuivre l'aventure. Une arête reliant le sommet A au sommet B indique que deux pages sont successives et bien reliées dans le livre.
3. **Les chaînes** : Une chaîne pour le livre-jeu correspond à une **séquence de pages / sommets**. Pour qu'une chaîne soit considérée comme valide, cette chaîne doit respecter plusieurs règles :
 - Chaque sommet de la séquence doit être adjacent au suivant.
 - La séquence de sommets doit impérativement débuter par la page de début et se terminer par la page de sortie.
 - L'ensemble des objets associés aux sommets traversés doit inclure tous les objets nécessaires pour terminer l'aventure.
4. **Le graph doit être connexe** : La génération automatique d'un livre nous impose des contraintes spécifiques par rapport à l'accessibilité des pages.
 - Il doit exister un chemin (une chaîne) permettant d'atteindre n'importe quel sommet du graphe depuis le sommet de départ.
 - Il doit également être possible d'atteindre le sommet de sortie depuis n'importe quel autre sommet, donc peut être des arêtes ramenant le lecteur au début de l'histoire.

Un graphe simple orienté G est un couple (V, E) avec :

V un ensemble de sommets (pages) et E un ensemble d'arêtes (liaison entre page)

$$E \subseteq \{(x, y) \mid (x, y) \in V^2 \wedge x \neq y\}$$